(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 215487637 U
(45)授权公告日 2022.01.11

(21)申请号 202121318546.3

(22)申请日 2021.06.15

(73)专利权人 石家庄希戈尔工业设备有限公司
地址 050000 河北省石家庄市新华区天苑小区G4-4-503号

(72)发明人 荆永伟

(51)Int.Cl.
F16J 15/16(2006.01)
F16J 15/324(2016.01)
F16J 15/3284(2016.01)
F16J 15/32(2016.01)

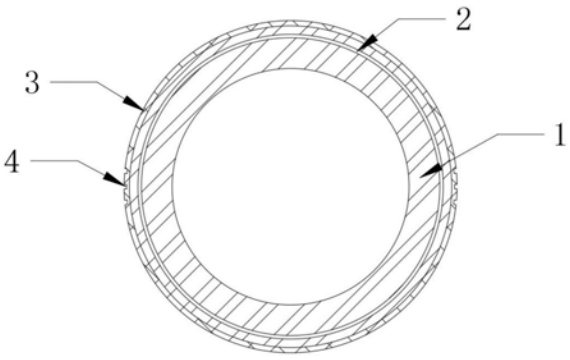
权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)实用新型名称

一种液压用密封圈

(57)摘要

本实用新型属于密封圈技术领域，尤其为一种液压用密封圈，包括密封圈本体，所述密封圈本体上开设有凹槽，所述凹槽内设有弹簧卡，所述密封圈本体的外圈设有挡圈，所述挡圈的两侧均设有多个导油槽，所述导油槽的长度为五毫米，高度为三毫米，所述密封圈本体的内圈口径为五公分，所述挡圈两侧的导油槽个数均为三个，所述密封圈本体的密封面由高聚物减阻材料制成，本实用新型操作简单、使用方便，在液压设备运行时令密封圈上下移动，能够通过导油槽将润滑油分布在缸内，减小密封圈与液压缸内壁的摩擦力，起到目的，同时凹槽内设有的弹簧卡，能够根据密封圈的磨损量自行扩大，延长密封圈的使用寿命。



CN 215487637 U

1.一种液压用密封圈,包括密封圈本体(1),其特征在于:所述密封圈本体(1)上开设有凹槽(2),所述凹槽(2)内设有弹簧卡,所述密封圈本体(1)的外圈设有挡圈(3),所述挡圈(3)的两侧均设有多个导油槽(4)。

2.根据权利要求1所述的一种液压用密封圈,其特征在于:所述导油槽(4)的长度为五毫米,高度为三毫米。

3.根据权利要求1所述的一种液压用密封圈,其特征在于:所述密封圈本体(1)的内圈口径为五公分。

4.根据权利要求1所述的一种液压用密封圈,其特征在于:所述挡圈(3)两侧的导油槽(4)个数均为三个。

5.根据权利要求1所述的一种液压用密封圈,其特征在于:所述密封圈本体(1)的密封面由高聚物减阻材料制成。

一种液压用密封圈

技术领域

[0001] 本实用新型涉及密封圈技术领域，尤其涉及一种液压用密封圈。

背景技术

[0002] 在工程机械、建筑机械及汽车设备等各工业领域都存在旋转式的液压转动。其用于密封有旋转或摆动运动的杆、轴、旋转接头等处，它是一种可承受两侧压力或交变压力作用的双向作用的旋转密封圈。

[0003] 但是，现有技术中，密封圈不断的磨损以及密封圈材料的蠕变及老化，活塞杆与密封圈之间的正压力逐渐减小，密封效果逐渐减弱，为此，提出一种液压用密封圈。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的是为了解决现有技术中存在的缺点，而提出的一种液压用密封圈。

[0005] 为了实现上述目的，本实用新型采用了如下技术方案：一种液压用密封圈，包括密封圈本体，所述密封圈本体上开设有凹槽，所述凹槽内设有弹簧卡，所述密封圈本体的外圈设有挡圈，所述挡圈的两侧均设有多个导油槽。

[0006] 优选的，所述导油槽的长度为五毫米，高度为三毫米。

[0007] 优选的，所述密封圈本体的内圈口径为五公分。

[0008] 优选的，所述挡圈两侧的导油槽个数均为三个。

[0009] 优选的，所述密封圈本体()的密封面由高聚物减阻材料制成。

[0010] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：在将密封圈套设在设备上后，将少量润滑油滴在导油槽内，当液压设备运行后导油槽内的润滑油会经过导油槽分布到缸体内壁，减小密封圈与缸体内壁的摩擦力，减小密封圈的磨损，在凹槽内设置的弹簧卡能在密封圈磨损过度，或萎缩时，将凹槽以外的部分少量外扩，延长密封圈使用寿命。

[0011] 本实用新型操作简单、使用方便，在液压设备运行时令密封圈上下移动，能够通过导油槽将润滑油分布在缸内，减小密封圈与液压缸内壁的摩擦力，起到目的，同时凹槽内设有的弹簧卡，能够根据密封圈的磨损量自行扩大，延长密封圈的使用寿命。

附图说明

[0012] 图1为本实用新型的正视结构示意图；

[0013] 图2为本实用新型的断面结构示意图；

[0014] 图中：1、密封圈本体；2、凹槽；3、挡圈；4、导油槽。

具体实施方式

[0015] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的

实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0016] 请参照图1-2，本实用新型提供一种技术方案：一种液压用密封圈，包括密封圈本体1，密封圈本体1上开设有凹槽2，凹槽2内设有弹簧卡，密封圈本体1的外圈设有挡圈3，挡圈3的两侧均设有多个导油槽4；

[0017] 导油槽4的长度为五毫米，高度为三毫米，密封圈本体1的内圈口径为五公分，挡圈3两侧的导油槽4个数均为三个，密封圈本体(1)的密封面由高聚物减阻材料制成，在将密封圈套设在设备上后，将少量润滑油滴在导油槽4内，当液压设备运行后导油槽4内的润滑油会经过导油槽4分布到缸体内壁，减小密封圈与缸体内壁的摩擦力，减小密封圈的磨损，在凹槽2内设置的弹簧卡能在密封圈磨损过度，或萎缩时，将凹槽2以外的部分少量外扩，延长密封圈使用寿命，本实用新型操作简单、使用方便，通过设置导油槽能够将润滑油分布在缸内，减小密封圈与缸内壁的摩擦力，同时凹槽内设有的弹簧卡能够根据密封圈的磨损量自行扩大，延长密封圈的使用寿命。

[0018] 工作原理：在将密封圈套设在设备上后，将少量润滑油滴在导油槽4内，当液压设备运行后导油槽4内的润滑油会经过导油槽4分布到缸体内壁，减小密封圈与缸体内壁的摩擦力，减小密封圈的磨损，在凹槽2内设置的弹簧卡能在密封圈磨损过度，或萎缩时，将凹槽2以外的部分少量外扩，延长密封圈使用寿命。

[0019] 需要说明的是，在本文中，诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来，而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且，术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含，从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素，而且还包括没有明确列出的其他要素，或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。

[0020] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

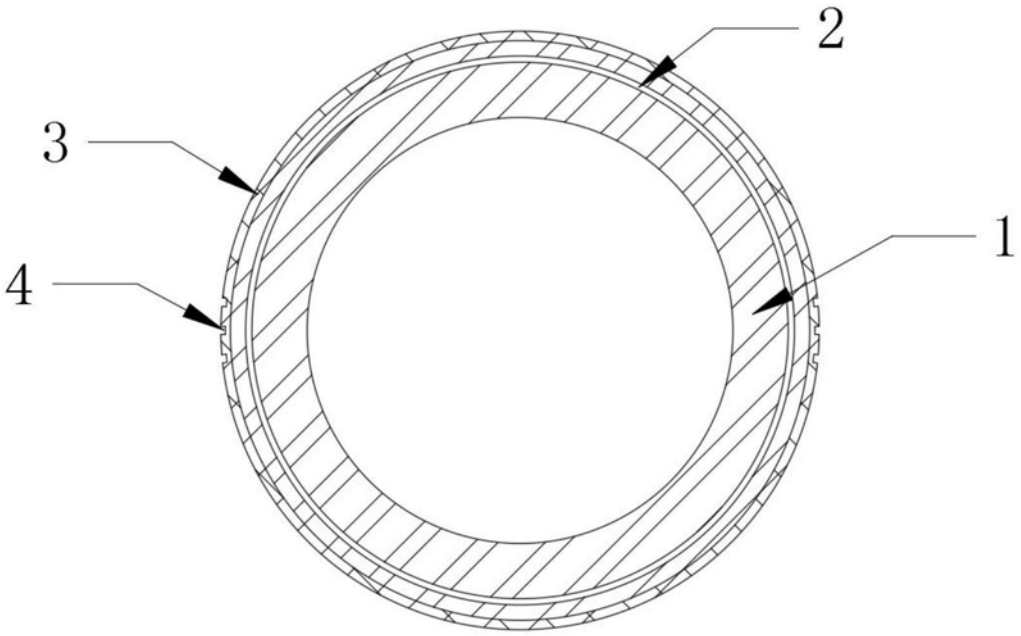


图1

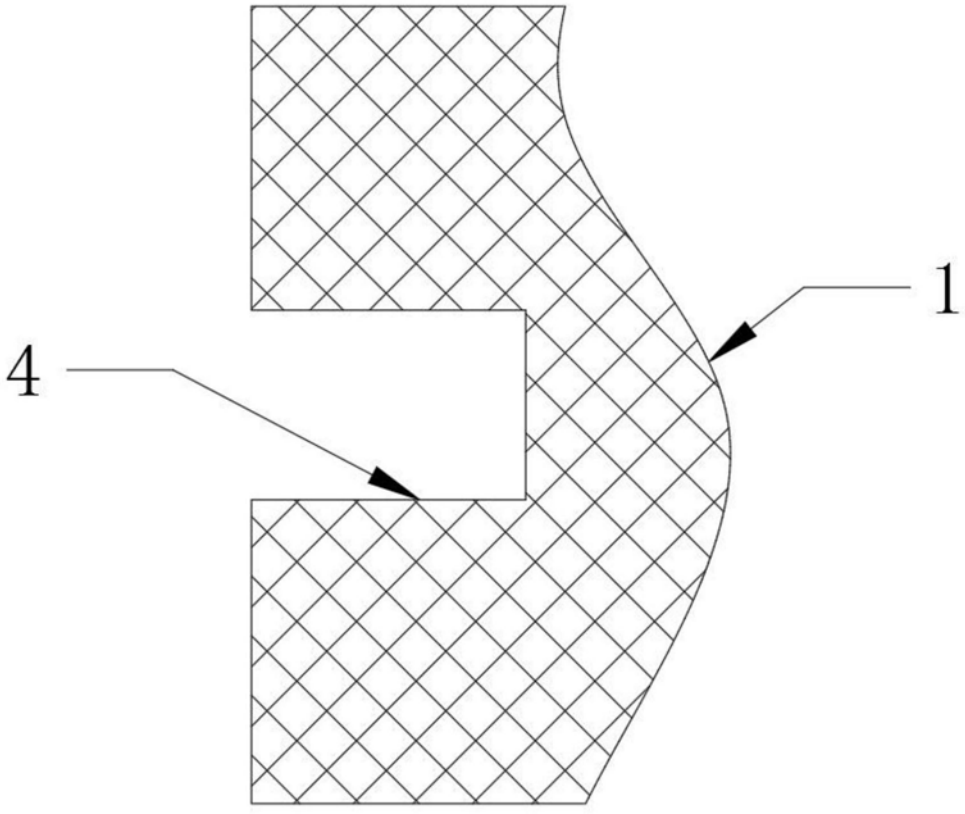


图2